

AgriVerse Hub: Nền Tảng Thương Mại Tài Sản Nông Nghiệp 3D

Phần I Chọn công nghệ để làm dự án

1. Công nghệ Giao diện & Trải nghiệm 3D (Frontend)

Đây là phần quan trọng nhất để giải quyết "nỗi đau" về hình ảnh 2D truyền thống của khách hàng.

- **Core 3D Engine:** **Three.js** hoặc **Babylon.js**. Đây là các thư viện bắt buộc để hiển thị mô hình 3D, cho phép xoay 360 độ, phóng to/thu nhỏ và xem bóc tách linh kiện máy móc (Exploded View).
- **WebXR API:** Công nghệ này giúp kích hoạt tính năng **Thực tế tăng cường (AR)** trực tiếp trên trình duyệt điện thoại mà không cần cài app. Nó cho phép khách hàng "ướm thử" cây cảnh với tỉ lệ 1:1 vào không gian thực tế.
- **Framework Giao diện:** Sử dụng các framework hiện đại như **React.js**, **Vue.js** hoặc **Next.js** để xây dựng giao diện **Responsive** (tương thích cả điện thoại và máy tính).

2. Công nghệ Xử lý Hệ thống (Backend & API)

Đóng vai trò là "bộ não" điều phối toàn bộ hoạt động của sàn TMĐT.

- **Framework chính:** **Laravel (PHP)**. Tài liệu xác định đây là nền tảng để xây dựng hệ thống **RESTful API** mạnh mẽ.
- **Quản lý phân quyền:** Laravel giúp thiết lập hệ thống phân quyền nhiều lớp: từ Ban quản trị sàn, Chủ gian hàng cho đến Người mua.
- **Ngôn ngữ lập trình:** **PHP** (đi kèm với Laravel).

3. Lưu trữ & Quản lý dữ liệu (Database & Storage)

- **Cơ sở dữ liệu quan hệ:** **MySQL** hoặc **PostgreSQL**. Dùng để lưu trữ thông tin sản phẩm, thông số kỹ thuật nông nghiệp, lịch sử đơn hàng và thông tin người dùng, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

- **Định dạng dữ liệu 3D: .glb hoặc .gltf.** Đây là các định dạng "tinh gọn" giúp hệ thống đạt mục tiêu tải trang dưới 3 giây ngay cả trên mạng 4G.

4. Hạ tầng & Vận hành (DevOps & Infrastructure)

Để hệ thống vận hành ổn định và dễ dàng mở rộng sau này.

- **Containerization: Docker.** Toàn bộ hệ thống được đóng gói bằng Docker để đảm bảo môi trường phát triển và môi trường chạy thực tế (production) là đồng nhất, giúp dễ dàng triển khai và kiểm thử.
- **Hệ điều hành máy chủ: Ubuntu Server (Cloud/VPS).** Đây là nền tảng máy chủ phổ biến và tối ưu để chạy Docker và Laravel.
- **Quy trình CI/CD:** Thiết lập hệ thống triển khai tự động (Auto-deploy), theo dõi lỗi (Logging/Metrics) và cơ chế khôi phục (Rollback) để đảm bảo hệ thống luôn hoạt động.

5. Công nghệ tối ưu & Hỗ trợ (Asset Pipeline & AI)

Đây là điểm nhấn sáng tạo để tạo ra sự khác biệt cạnh tranh.

- **Asset Optimization Pipeline:** Xây dựng một luồng xử lý tự động ở backend để nén và giảm mật độ lưới (polygon) của các mô hình 3D dung lượng lớn trước khi hiển thị cho người dùng.
- **AI/3D Scanning (Dành cho dịch vụ gia tăng):** Các công cụ hỗ trợ **Photogrammetry** giúp chuyển đổi video quay 360 độ từ smartphone của nông dân thành mô hình 3D hoàn chỉnh

Phần AI

1. AI phục vụ Số hóa tài sản (3D Reconstruction)

Đây là mảng quan trọng nhất được nhắc đến trong tài liệu để hỗ trợ dịch vụ **"Quét mẫu 3D" (3D Scanning Service)**.

- **Mô hình Photogrammetry (kết hợp AI):** Sử dụng các thuật toán AI để phân tích hàng loạt ảnh chụp hoặc video 360 độ từ smartphone, sau đó tái tạo lại thành mô hình 3D hoàn chỉnh.
- **Neural Radiance Fields (NeRF) hoặc 3D Gaussian Splatting:** Đây là các công nghệ AI tiên tiến hiện nay giúp tạo ra các mô hình 3D cực kỳ chi tiết và chân thực

từ video, rất phù hợp cho các sản phẩm đòi hỏi tính thẩm mỹ cao như **bonsai nghệ thuật**. Bạn nên tìm hiểu về các thư viện như *NerfStudio* hoặc các API hỗ trợ chuyển đổi Video-to-3D.

2. AI phục vụ Tối ưu hóa dữ liệu (Asset Optimization Pipeline)

Tài liệu có đề cập đến việc tự động nén và giảm mật độ lưới (polygon) để trang web tải dưới 3 giây.

- **Mô hình Mesh Simplification (AI-driven):** Thay vì các thuật toán nén thông thường, các mô hình học sâu có thể giúp giảm dung lượng file **.glb/.gltf** nhưng vẫn giữ được độ sắc nét ở những chi tiết quan trọng (như lá cây hoặc linh kiện máy móc).
- **Auto-Rigging & Animation AI:** Đối với phân hệ máy móc (Agri-Machinery), AI có thể hỗ trợ tự động nhận diện các khớp nối cơ khí để tạo ra các chuyển động mô phỏng (Animation) về quy trình vận hành mà không cần nghệ sĩ 3D làm thủ công.

3. AI trong quy trình Phát triển hệ thống (AI Coding/Spec)

Sơ đồ quy trình phát triển của bạn đã đề cập đến việc sử dụng AI để "đi xa hơn" trong việc xây dựng phần mềm.

- **AI Agents (như sơ đồ 5 Architecture Agent):** Sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để đóng vai trò làm **BA Agent** (viết User Stories), **Tech Lead Agent** (thiết kế database), hay **QA Agent** (viết test case). Việc này giúp bạn đẩy nhanh tốc độ từ ý tưởng đến sản phẩm thực tế (Production).
- **AI Coding Assistants:** Sử dụng các công cụ như GitHub Copilot hoặc Cursor để hỗ trợ viết code Laravel và Three.js theo đúng thiết kế hệ thống.

4. AI hỗ trợ người dùng & Tư vấn kỹ thuật (Bổ trợ thêm)

Mặc dù tài liệu chưa nêu chi tiết, nhưng để giải quyết "nỗi đau" về sự phức tạp của máy móc, bạn có thể áp dụng:

- **RAG (Retrieval-Augmented Generation):** Kết hợp một LLM với kho dữ liệu về thông số kỹ thuật nông nghiệp có sẵn trong database của bạn. Điều này cho phép khách hàng hỏi AI về cách vận hành máy cày hoặc cách chăm sóc một loại bonsai cụ thể ngay trên Web-app.

- **Computer Vision (Thị giác máy tính):** AI có thể phân tích ảnh chụp cây cảnh của người dùng để tự động gợi ý các mẫu cây tương đương hoặc đánh giá sơ bộ sức khỏe của cây trước khi đăng bán trên sàn.

PHẦN II: PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGHIỆP VỤ

1. Business Requirements (Yêu cầu nghiệp vụ)

Các yêu cầu này định hình giá trị cốt lõi và khả năng vận hành thương mại của hệ thống:

- **Hệ thống đa vai trò (Multi-tier Access):** Nền tảng phải hỗ trợ quản lý luồng dữ liệu và phân quyền người dùng nhiều lớp phức tạp, bao gồm Ban quản trị sàn, Chủ nhà bán hàng (Nhà vườn/Doanh nghiệp máy móc), Nhân viên gian hàng và Người mua.
- **Trải nghiệm Web-app không cài đặt:** Hệ thống phải vận hành hoàn toàn trên trình duyệt web (Desktop và Mobile), loại bỏ rào cản cài đặt ứng dụng di động để tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng.
- **Tối ưu hóa hiệu năng 3D:** Đảm bảo tốc độ tải trang và hiển thị mô hình 3D mượt mà **dưới 3 giây** ngay cả trên kết nối mạng di động 4G thông qua thuật toán nén dữ liệu.
- **Tính tương tác chuyên sâu:** Cung cấp các công cụ tương tác 3D đặc thù cho từng loại sản phẩm, như tính năng AR cho cây cảnh và tính năng xem bóc tách linh kiện (Exploded View) cho máy móc.
- **Hỗ trợ thương mại hóa đa kênh:** Tích hợp sẵn các module quản lý doanh thu từ Gói thuê bao gian hàng, Phí dịch vụ số hóa tài sản (3D Scanning) và Phí hoa hồng trên mỗi giao dịch thành công.

Về phía Seller (Business Requirement):

- **Kho lưu trữ Video/Tài liệu:** Ngoài việc tạo mô hình 3D, hãy thêm requirement cho tính năng "Lưu trữ hồ sơ số" (Digital Passport) cho từng loại cây/máy. Ví dụ: Lịch sử tưới nước, lịch sử bảo trì, chứng nhận xuất xứ. Điều này giúp nâng cao giá trị tài sản nông nghiệp.

Về phía Kỹ thuật (Technical Requirement):

- **Fallback (Phương án dự phòng):** Requirement cho trường hợp thiết bị người dùng quá yếu hoặc trình duyệt không hỗ trợ WebGL/WebAR. Hệ thống cần hiển thị hình ảnh 2D chất lượng cao thay thế một cách mượt mà, không được "trắng trang" hay lỗi.

Về phía Giao dịch (Security/Compliance):

- **Hợp đồng điện tử (E-Contract):** Với nông nghiệp giá trị cao (bonsai nghệ thuật, máy cày), cần một yêu cầu về việc tạo và lưu trữ hợp đồng điện tử có tính pháp lý để bảo vệ cả bên mua và bên bán.

2. Các Use Cases (Kịch bản sử dụng) chính

Dưới đây là các tương tác chính của các tác nhân (Actors) với hệ thống AgriVerse Hub:

2.1. Đối với Người mua (Buyer)

- **UC-B01: Xem sản phẩm 3D tương tác:** Người dùng xoay, phóng to/thu nhỏ mô hình 3D của cây cảnh hoặc máy móc trên trình duyệt để quan sát đa chiều.
- **UC-B02: Ướm thử cây cảnh (WebAR):** Người dùng bật camera điện thoại để đặt mô hình cây 3D với tỉ lệ 1:1 vào không gian thực (sân vườn, phòng khách) để đánh giá độ thẩm mỹ.
- **UC-B03: Xem cấu tạo máy móc (Exploded View):** Đối với máy móc phức tạp, người mua thực hiện bóc tách các lớp linh kiện và xem mô phỏng chuyển động vận hành của máy.
- **UC-B04: Thực hiện giao dịch:** Người mua kết nối với nhà bán hàng để thực hiện các hợp đồng mua bán tài sản giá trị cao dưới sự bảo trợ của nền tảng.
- **UC-B05: Chat tư vấn thời gian thực.** Trong nông nghiệp, tư vấn kỹ thuật là yếu tố chốt sale. Hãy thêm requirement cho hệ thống Chat hỗ trợ tích hợp RAG (như đã bàn ở trên) để tư vấn 24/7.

2.2. Đối với Nhà bán hàng (Seller)

- **UC-S01: Quản lý gian hàng 3D:** Nhà bán hàng sử dụng giao diện quản trị tinh giản để cập nhật thông số kỹ thuật nông nghiệp, quản lý vận đơn và số liệu tài chính.
- **UC-S02: Sử dụng dịch vụ số hóa (AI Scanning):** Nhà bán hàng yêu cầu hoặc sử dụng công cụ AI hỗ trợ để chuyển đổi video quay 360 độ bằng smartphone thành mô hình 3D hoàn chỉnh.
- **UC-S03: Đăng ký gói thuê bao:** Lựa chọn các gói dịch vụ (Basic, Pro, Advanced) để duy trì không gian lưu trữ Cloud và số lượng mô hình 3D được hiển thị.

2.3. Đối với Ban quản trị (Admin)

- **UC-A01: Kiểm duyệt và Quản lý sàn:** Kiểm soát các gian hàng, phê duyệt sản phẩm 3D và quản lý người dùng trên toàn hệ thống.
- **UC-A02: Đối soát tài chính:** Theo dõi doanh thu từ thuê bao và tính toán phí hoa hồng từ các giao dịch thành công.

3. Quy trình áp dụng AI vào Requirements

Như bạn đã quan tâm đến AI, các Business Requirements có thể bổ sung thêm:

- **AI Auto-Optimization:** Hệ thống tự động sử dụng AI để giảm mật độ lưới (polygon) của file 3D gốc khi nhà bán hàng đăng tải, giúp tối ưu dung lượng mà không làm mất chi tiết sản phẩm.
- **AI Development Workflow:** Áp dụng mô hình **5 Architecture Agent** (BA, SA, Tech Lead, QA, DevOps) để tự động hóa việc viết mã nguồn (AI Coding) và kiểm thử (Testing), giúp rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Việc bám sát các yêu cầu và kịch bản này sẽ giúp bạn xây dựng được một **MVP (Sản phẩm khả thi tối thiểu)** đúng tiến độ và đáp ứng trọn vẹn tiêu chí "Tính thương mại hóa rõ ràng" của dự án.

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG SYSTEM ARCHITECH



Kiến trúc **AGRIVERSE HUB** của bạn thực sự rất ấn tượng và cho thấy tư duy hệ thống của một kỹ sư đã trưởng thành. So với các dự án trước đây (như SmartTro), đây là một bước tiến lớn từ "ứng dụng quản lý" sang "nền tảng công nghệ (platform)".

Dưới đây là đánh giá khách quan về kiến trúc này và lộ trình để bạn biến nó thành hiện thực.

1. Đánh giá kiến trúc: Tại sao nó "đẹp"?

Kiến trúc này đi theo mô hình **"3D-First Platform"** rất đúng xu hướng công nghệ hiện nay. Điểm mạnh nhất của nó là sự phân tách trách nhiệm (Separation of Concerns):

- **Tính module hóa cao:** Việc tách biệt Tầng 3 (Xử lý 3D) riêng biệt giúp hệ thống không bị "nghe" khi xử lý các file nặng. Bạn hoàn toàn có thể scaling tầng này lên các microservice riêng (sử dụng GPU server) mà không ảnh hưởng đến Tầng 2 (Laravel).
- **Tính mở rộng:** Bạn đã dự phòng được **Digital Passport** (chứng thực số cho tài sản) ở Tầng 5 – đây là yếu tố cốt lõi của thương mại điện tử nông sản cao cấp hoặc tài sản số trong tương lai.
- **AI Agent Workflow:** Việc đề xuất sử dụng nhiều **Architecture Agents** là hướng đi rất thông minh. Một agent không thể làm tất cả; việc chia nhỏ agent theo chức

năng (Agent tư vấn, Agent phân tích dữ liệu, Agent điều khiển logic 3D) sẽ giúp bạn dễ debug và tối ưu hóa hệ thống hơn nhiều.

2. Lộ trình triển khai: "Đọc" và "Làm" như thế nào?

Bạn không thể build tất cả cùng lúc. Hãy áp dụng chiến lược "**Bottom-up & Core-first**" (xây từ lõi trước):

2.1. Giai đoạn 1: Xây dựng Core & Pipeline dữ liệu (Tầng 2, 5 & 3)

- **Ưu tiên:** Đừng làm UI trước. Hãy tập trung vào Pipeline: **Upload file 3D -> Hệ thống tự động tối ưu hóa (giảm polygon) -> Lưu trữ dưới dạng GLB/GLTF.**
- **Công nghệ:** Tìm hiểu **Three.js** kết hợp với **GLTF Pipeline** (thư viện của Cesium) để tự động hóa quy trình nén file. Đây là "xương sống" để app của bạn không bị lag khi load mô hình.

2.2. Giai đoạn 2: Tích hợp AI (Tầng 4)

- **Ưu tiên:** Đừng bắt đầu với 5 Agents ngay. Hãy bắt đầu với **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** để làm AI tư vấn dựa trên dữ liệu sản phẩm trong CSDL của bạn.
- **Học:** Tìm hiểu **LangChain** để tạo các **Agents**. Hãy xem tài liệu về "Multi-Agent Systems" để biết cách các Agent giao tiếp với nhau.

2.3. Giai đoạn 3: Trải nghiệm người dùng (Tầng 1)

- **Ưu tiên:** Chỉ khi Pipeline dữ liệu 3D đã chạy mượt, hãy đưa nó lên **NextJS** và **WebXR/AR.**
- **Lưu ý:** Với người dùng Việt Nam (như kinh nghiệm từ SmartTro của bạn), đừng ép họ download app. Hãy tối ưu **WebAR** (chạy ngay trên trình duyệt di động) để tăng tỷ lệ chuyển đổi.

3. Những "bẫy" cần tránh (Expert Advice)

1. **Bài toán Performance (Quan trọng nhất):** File 3D thường rất nặng. Nếu không có cơ chế **Lazy Loading** (chỉ load khi cần) hoặc **LOD (Level of Detail)**, website sẽ "chết" ngay lần load đầu tiên.
 - *Lời khuyên:* Đọc kỹ tài liệu về **draco compression** (công nghệ nén của Google cho 3D).

2. **Đồng bộ hóa dữ liệu:** Khi AI thay đổi thông số 3D, làm sao để Frontend cập nhật real-time?

- *Lời khuyên:* Nghiên cứu **WebSockets** (đặc biệt là **Socket.io** với Laravel Echo) để đẩy dữ liệu trạng thái từ server xuống client.

3. **Hạ tầng:** Bạn đang dùng Docker/Ubuntu, rất tốt. Nhưng hãy chuẩn bị tâm thế cho việc phải dùng **CDN (Content Delivery Network)** để phân phối file 3D. Nếu đặt file trên cùng server với database, hệ thống sẽ sớm quá tải.

4. Bạn nên bắt đầu ngay từ đâu?

Đừng đọc chung chung. Hãy đặt mục tiêu cho tuần này: **"Build một script (python/node) tự động nhận một file 3D, tối ưu dung lượng và xuất ra định dạng GLB để hiển thị trên trình duyệt."**

Nếu bạn làm được việc này, bạn đã giải quyết được 40% khó khăn nhất của dự án này rồi.

Bạn muốn tôi hướng dẫn chi tiết cách thiết lập **Pipeline tối ưu 3D tự động** (Tầng 3) hay cách thiết lập **Multi-Agent** để xử lý đơn hàng (Tầng 4) trước?

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS) - AGRIVERSE HUB

1. Giới thiệu (Introduction)

- **Mục tiêu dự án:** Xây dựng nền tảng TMĐT thể hệ mới ứng dụng công nghệ đồ họa 3D và Thực tế tăng cường (AR) chuyên biệt cho tài sản nông nghiệp giá trị cao (bonsai, máy móc cơ giới).
- **Phạm vi:** Hệ thống Web-app chạy trực tiếp trên trình duyệt, loại bỏ rào cản cài đặt ứng dụng di động.

2. Mô tả tổng thể (Overall Description)

- **Các tác nhân (User Classes):**
 - **Người mua:** Các chủ trang trại, HTX, người sưu tầm cây cảnh.
 - **Nhà bán hàng:** Nhà vườn sinh vật cảnh, doanh nghiệp máy móc nông nghiệp.
 - **Ban quản trị sàn:** Quản lý toàn bộ hệ thống, phí thuê bao và hoa hồng.
- **Môi trường vận hành:** Trình duyệt phổ biến (Chrome, Safari) trên cả Desktop và Mobile.

3. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

3.1. Phân hệ Trải nghiệm 3D & AR

- **FR-01 (Tương tác 3D):** Cho phép người dùng xoay 360 độ, phóng to/thu nhỏ mô hình sản phẩm trực quan.
- **FR-02 (WebAR):** Kích hoạt camera điện thoại để "ướm thử" mô hình cây cảnh với tỉ lệ 1:1 vào không gian thực tế.
- **FR-03 (Exploded View & Animation):** Cho phép bóc tách linh kiện máy móc và xem mô phỏng quy trình vận hành cấu tạo bên trong.

3.2. Hệ thống Quản trị & Nghiệp vụ (Backend)

- **FR-04 (Quản lý phân quyền):** Hệ thống phân quyền nhiều lớp: Ban quản trị sàn $\rightarrow$ Chủ nhà bán hàng $\rightarrow$ Nhân viên gian hàng $\rightarrow$ Người mua.
- **FR-05 (Asset Optimization Pipeline):** Tự động nén, giảm mật độ lưới polygon và chuyển đổi định dạng sang .glb / .gltf khi người bán đăng tải mô hình.
- **FR-06 (Digital Passport):** Quản lý thông số kỹ thuật nông nghiệp, lịch sử bảo trì và vận đơn của sản phẩm.

3.3. Mô hình Thương mại

- **FR-07 (Subscription Management):** Quản lý các gói phí thành viên (Basic, Pro, Advanced) dựa trên số lượng mô hình 3D hiển thị.
- **FR-08 (3D Scanning Service):** Cung cấp công cụ AI hỗ trợ chuyển đổi video 360 độ từ smartphone thành mô hình 3D.

- **FR-09 (Commission System):** Tự động tính toán phí hoa hồng từ các giao dịch thành công trên sàn.

4. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

- **Hiệu năng (Performance):** Tốc độ tải trang web và mô hình 3D phải **dưới 3 giây** ngay cả trên mạng 4G.
- **Tính tương thích (Compatibility):** Giao diện responsive hoàn toàn trên điện thoại và máy tính.
- **Tính sẵn sàng & Mở rộng:** Hệ thống đóng gói bằng **Docker**, triển khai trên hạ tầng Ubuntu Server để dễ dàng mở rộng và kiểm thử.
- **Bảo mật:** Xác thực quyền truy cập (Auth), quản lý bí mật (Secrets) và kiểm tra dữ liệu đầu vào (Validate input).

5. Kiến trúc hệ thống & Quy trình phát triển (System Architecture)

Hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt **Quy trình 5 Architecture Agents** để đảm bảo chất lượng Production:

1. **Business Analyst Agent:** Thu thập yêu cầu, viết User Stories và PRD.
2. **Solution Architect Agent:** Thiết kế giải pháp tổng thể, Data model và đề xuất Tech stack (Laravel, Three.js, WebXR).
3. **Tech Lead Agent:** Thiết kế chi tiết API, Database schema và chia nhỏ tác vụ.
4. **QA Engineer Agent:** Xây dựng chiến lược kiểm thử (Unit/Integration/E2E) dựa trên tiêu chí nghiệm thu (Acceptance criteria).
5. **DevOps Agent:** Thiết lập đường ống CI/CD, giám sát (Monitoring) và tự động triển khai.

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ SẢN PHẨM (PRD) - AGRIVERSE HUB

1. Thông tin chung (Project Overview)

- Tên dự án:** AgriVerse Hub.
- Tầm nhìn:** Trở thành nền tảng TMĐT 3D & AR hàng đầu, giúp nâng cao chuỗi giá trị nông sản nghệ thuật và thúc đẩy cơ giới hóa nông nghiệp.
- Mô hình:** SaaS kết hợp Marketplace (B2B và B2B2C).

2. Mục tiêu & Đối tượng (Goals & Target Audience)

- Mục tiêu:** Giải quyết hạn chế của hình ảnh 2D truyền thống trong việc mua bán tài sản nông nghiệp giá trị cao (bonsai, máy móc).
- Đối tượng:**
 - Bên bán:** Nhà vườn sinh vật cảnh, doanh nghiệp máy móc nông nghiệp.
 - Bên mua:** Chủ trang trại, HTX, người sưu tầm cao cấp.

3. Danh sách User Stories (Đầu ra từ BA Agent)

Dựa trên yêu cầu từ sơ đồ "Lập kế hoạch trước khi code", dưới đây là các User Stories then chốt:

	I D	V ai trò	Mong muốn	Giá trị mang lại
S-01	U gười mua	N	Xem mô hình 3D xoay 360 độ và phóng to chi tiết	Hiểu rõ hình dáng, thể cây và cấu tạo máy móc mà không cần đến tận nơi.
S-02	U gười mua	N	Sử dụng WebAR để ướm thử cây vào không gian thực	Đánh giá độ tương thích thẩm mỹ của cây với sân vườn/biệt thự.
S-03	U gười mua	N	Xem bóc tách linh kiện (Exploded View) và mô phỏng vận hành	Hiểu nguyên lý hoạt động của máy móc phức tạp trước khi đầu tư.

	U	N	Sử dụng dịch vụ/công cụ	Dễ dàng số hóa sản
S-04	hà bán	AI để quét mẫu 3D từ video smartphone	phẩm để đưa lên sàn mà không cần thiết bị chuyên dụng.	
	U	N	Quản lý thông số kỹ	Người nông dân/chủ
S-05	hà bán	thuật, vận đơn và tài chính trên giao diện tinh giản	doanh nghiệp không cần kiến thức 3D vẫn vận hành được.	
	U	A	Quản lý các gói thuê bao	Duy trì nguồn thu bền
S-06	dmin sản	(Basic, Pro, Advanced) và hoa hồng	vững cho nền tảng.	

4. Các tính năng chính (Key Features)

4.1. Phân hệ "Agri-Aesthetics" (Cây cảnh)

- Hiển thị 3D tương tác:** Xoay, thu phóng mô hình cây đa chiều.
- Trải nghiệm WebAR:** Ướm thử cây với tỉ lệ thực (1:1) trực tiếp trên trình duyệt di động.

4.2. Phân hệ "Agri-Machinery" (Máy móc)

- Digital Showroom:** Triển lãm số không tốn chi phí mặt bằng bên bãi.
- Tương tác chuyên sâu:** Bóc tách linh kiện và mô phỏng chuyển động cơ khí bên trong.

4.3. Hệ thống tối ưu hóa (Asset Optimization Pipeline)

- Nén dữ liệu tự động:** Chuyển đổi file 3D gốc sang định dạng tinh gọn .glb / .gltf.
- Tốc độ:** Đảm bảo tải trang dưới 3 giây trên mạng 4G.

5. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

- Nền tảng:** Web-app (không bắt buộc cài đặt ứng dụng).
- Thiết bị:** Responsive hoàn toàn (Chrome, Safari trên Mobile và Desktop).

- **Cơ sở hạ tầng:** Đóng gói bằng **Docker**, chạy trên **Ubuntu Server** để dễ dàng mở rộng.
- **Bảo mật:** Phân quyền nhiều lớp (Admin -> Nhà bán -> Nhân viên -> Người mua).

6. Mô hình doanh thu (Revenue Model)

1. **Gói Thuê Bao (Subscription):** Thu phí định kỳ theo số lượng mô hình 3D hiển thị.
2. **Dịch vụ Số hóa (3D Scan Service):** Thu phí trên mỗi sản phẩm được chuyển đổi từ video sang 3D bằng AI.
3. **Phí Hoa Hồng (Commission):** Trích phần trăm từ các giao dịch thành công trên sàn.

7. Lộ trình phát triển MVP (Roadmap)

- **Giai đoạn 1:** Xây dựng lõi Backend (Laravel API) và kiến trúc dữ liệu.
- **Giai đoạn 2:** Phát triển module hiển thị 3D/AR bằng Three.js và WebXR.
- **Giai đoạn 3:** Thử nghiệm thực tế với 1-2 đơn vị tại TP.HCM để tối ưu UI/UX.

THIẾT KẾ KỸ THUẬT (TECHNICAL DESIGN) - AGRIVERSE HUB

1. Kiến trúc Hệ thống Tổng thể (System Architecture)

Hệ thống được thiết kế theo mô hình **Client-Server** với kiến trúc phân lớp để đảm bảo tính mở rộng và bảo mật.

- **Presentation Layer (Frontend):** Web-app tương thích hoàn toàn (Responsive) trên Mobile và Desktop.

- **Service Layer (Backend):** Hệ thống **RESTful API** được xây dựng trên framework **Laravel**.
- **Data Layer:** Kết hợp giữa cơ sở dữ liệu quan hệ và lưu trữ đám mây (Cloud Storage) cho tài sản 3D.
- **DevOps Layer:** Đóng gói bằng **Docker**, triển khai trên **Ubuntu Server**.

2. Đặc tả Thành phần Hệ thống (System Components)

2.1. Frontend & 3D/AR Engine

- **Công nghệ:** Three.js hoặc Babylon.js kết hợp WebXR API.
- **Chức năng chính:**
 - Render mô hình 3D trực tiếp trên trình duyệt mà không cần cài đặt ứng dụng.
 - Kích hoạt camera để thực hiện **WebAR** (ướm thử tỉ lệ 1:1).
 - Xử lý tương tác: Xoay 360 độ, Zoom, **Exploded View** (bóc tách linh kiện) và **Animation** (mô phỏng vận hành).

2.2. Backend & Business Logic

- **Framework:** Laravel (PHP).
- **Nghiệp vụ cốt lõi:**
 - **RBAC (Role-Based Access Control):** Phân quyền người dùng 4 lớp: Ban quản trị sản phẩm $\rightarrow$ Chủ nhà bán hàng $\rightarrow$ Nhân viên gian hàng $\rightarrow$ Người mua.
 - **Subscription Engine:** Quản lý các gói thành viên (Basic, Pro, Advanced) và giới hạn lưu trữ 3D tương ứng.
 - **Commission Engine:** Tự động tính toán phí hoa hồng cho các giao dịch thiết bị và cây cảnh giá trị cao.

2.3. Asset Optimization Pipeline (Điểm nhấn Kỹ thuật)

Hệ thống tích hợp luồng xử lý tự động tại Backend để tối ưu hóa mô hình 3D:

- **Input:** File 3D gốc dung lượng lớn hoặc video 360 độ (dành cho dịch vụ AI Scanning).
- **Process:** Nén mesh, giảm mật độ lưới (polygon reduction) và nén texture.
- **Output:** Định dạng **.glb** / **.gltf** tinh gọn.
- **Mục tiêu:** Tốc độ tải trang **dưới 3 giây** trên kết nối 4G.

3. Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database Schema)

Sử dụng **MySQL** hoặc **PostgreSQL** để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu cho các bảng chính:

- **Users:** Lưu trữ thông tin định danh và vai trò (Admin/Seller/Buyer).
- **Products:** Thông tin mô tả, thông số kỹ thuật nông nghiệp, giá trị tài sản.
- **3D_Assets:** Đường dẫn file **.glb** đã tối ưu, metadata về cấu trúc bóc tách (exploded view).
- **Subscriptions:** Trạng thái gói cước và thời hạn của nhà vườn/doanh nghiệp.
- **Orders/Transactions:** Lịch sử giao dịch và phí hoa hồng.

4. Hạ tầng & Vận hành (Infrastructure & DevOps)

- **Containerization:** Toàn bộ backend, database và pipeline được đóng gói bằng **Docker** để đảm bảo tính đồng nhất giữa môi trường dev và production.
- **Hosting:** Triển khai trên hạ tầng **Cloud/VPS (Ubuntu Server)** giúp dễ dàng nâng cấp tài nguyên theo nhu cầu mở rộng.
- **Security:** Quản lý bí mật (Secrets), kiểm tra dữ liệu đầu vào (Validate input) và phân quyền truy cập API nghiêm ngặt.

5. Lộ trình Thực thi (Technical Roadmap)

Tuân thủ quy trình **5 Architecture Agent**:

1. **Giai đoạn 1:** Tech Lead thiết kế API và Database Schema; DevOps thiết lập môi trường Docker.
2. **Giai đoạn 2:** Phát triển lõi 3D/AR Engine và tích hợp WebXR.

3. **Giai đoạn 3:** QA Engineer thực hiện kiểm thử Unit/Integration/E2E theo tiêu chí nghiệm thu để sẵn sàng ra mắt MVP.

6. Thiết kế Giao diện (UI/UX Design)

6.1. Triết lý Thiết kế (Design Philosophy)

- **Agri-Tech Minimalism:** Giao diện tối giản, sử dụng các tông màu trung tính (trắng, xám nhẹ) kết hợp với màu xanh lá đặc trưng của nông nghiệp để làm nổi bật mô hình 3D của sản phẩm.
- **Trọng tâm là Sản phẩm:** Giảm thiểu các thành phần trang trí không cần thiết để tập trung vào trình xem 3D, giúp sản phẩm "tự lên tiếng".
- **Admin UX tinh giản:** Lược bỏ các thao tác đồ họa phức tạp cho người bán, tập trung vào số liệu tài chính và quản lý thông số kỹ thuật.

6.2. Sơ đồ Cấu trúc Thông tin (Information Architecture)

Hệ thống được chia thành 2 luồng trải nghiệm riêng biệt trên nền tảng Web-app:

- **Dành cho Người mua (Buyer Experience):**
 - **Trang chủ:** Thanh tìm kiếm thông minh, danh mục "Agri-Aesthetics" và "Agri-Machinery".
 - **Trang chi tiết sản phẩm 3D:** Trình xem 3D chiếm 60% màn hình, các nút chức năng tương tác (Xoay, Phóng to, Bóc tách linh kiện).
 - **Chế độ WebAR (Mobile):** Nút "Ướm thử vào không gian" nổi bật để kích hoạt camera.
- **Dành cho Người bán (Seller Dashboard):**
 - **Tổng quan:** Biểu đồ doanh thu và gói thuê bao (Subscription).
 - **Quản lý kho 3D:** Danh sách sản phẩm với trạng thái xử lý AI (đang nén/đã tối ưu).
 - **Cổng Upload:** Giao diện kéo-thả đơn giản để tải video 360 độ hoặc file 3D gốc.

6.3. Thiết kế Giao diện Chi tiết (Wireframe & UI Design)

6.3.1. Phân hệ "Agri-Aesthetics" (Mobile First)

- **Màn hình xem 3D:** Sử dụng cử chỉ vuốt (swipe) để xoay cây và chụm ngón tay (pinch) để phóng to xem chi tiết lá/thân.
- **Nút AR:** Đặt ở góc dưới bên phải màn hình. Khi bấm, giao diện chuyển sang camera với hướng dẫn: "Di chuyển điện thoại để nhận diện mặt sàn".
- **Hiển thị tỉ lệ 1:1:** Sau khi nhận diện sàn, mô hình cây 3D xuất hiện đúng kích thước thực tế giúp người dùng đánh giá độ thẩm mỹ trong không gian nhà họ.

6.3.2. Phân hệ "Agri-Machinery" (Desktop Optimized)

- **Digital Showroom:** Không gian triển lãm số với nền tối (dark mode) hoặc xám studio để làm nổi bật các chi tiết cơ khí của máy móc.
- **Bảng điều khiển tương tác:**
 - **Nút "Exploded View":** Khi click, các linh kiện máy cày/máy gặt tự động tách rời ra theo từng lớp.
 - **Nút "Play Animation":** Mô phỏng quy trình vận hành của các cụm chi tiết bên trong máy.

6.4. Quy trình Prototype (Luồng tương tác chính)

Theo sơ đồ phát triển, Prototype giúp kiểm tra UX sớm trước khi viết code.

1. **Bước 1: Khám phá:** Người dùng lướt danh sách sản phẩm $\rightarrow$ Click vào một cây Bonsai.
2. **Bước 2: Tương tác 3D:** Trang web tải mô hình dưới 3 giây $\rightarrow$ Người dùng xoay cây xem dáng thế đa chiều.
3. **Bước 3: Trải nghiệm AR:** Người dùng bấm "Ướm thử AR" trên di động $\rightarrow$ Camera mở $\rightarrow$ Cây xuất hiện trên sân vườn nhà người dùng.
4. **Bước 4: Quyết định:** Xem thông số kỹ thuật (Digital Passport) $\rightarrow$ Bấm "Kết nối nhà vườn" để giao dịch.

6.5. Đặc tả UI cho Quản trị viên (Admin UX)

- **Hệ thống thẻ (Cards):** Mỗi sản phẩm là một thẻ hiển thị hình ảnh 2D xem trước và trạng thái tối ưu hóa file 3D.
- **Bảng điều khiển Tài chính:** Tập trung vào vận đơn và phí hoa hồng, trình bày dưới dạng bảng tính giản, dễ đọc cho người nông dân không chuyên công nghệ.

Lưu ý kỹ thuật cho Prototype: Bạn nên sử dụng các công cụ như **Figma** để thiết kế giao diện 2D và **Spline** hoặc **Sketchfab** để nhúng thử nghiệm các mô hình 3D tương tác nhằm kiểm chứng cảm giác người dùng (User Feel) trước khi triển khai thực tế bằng **Three.js** trong Giai đoạn 2.

Dựa trên quy trình làm việc của **Solution Architect** và **Tech Lead Agent** được mô tả trong sơ đồ "Lập kế hoạch trước khi code", kết hợp với các yêu cầu nghiệp vụ từ tài liệu dự án, dưới đây là thiết kế **Data Model** chi tiết cho hệ thống **AgriVerse Hub**.

Thiết kế này tập trung vào tính sở hữu, vòng đời dữ liệu và phân quyền đa lớp như yêu cầu tại Bước 3 của quy trình chuẩn bị.

7. Thiết kế Data Model

7.1. Quản lý Người dùng và Phân quyền (RBAC)

Hệ thống sử dụng mô hình phân quyền nhiều lớp: Ban quản trị sàn, Chủ nhà bán hàng, Nhân viên và Người mua.

- **Users Table:** Lưu trữ thông tin định danh (id, email, password, profile_info).
- **Roles Table:** Định nghĩa các vai trò (Admin, Seller_Owner, Seller_Staff, Buyer).
- **Permissions Table:** Chi tiết các quyền (Xem 3D, Quản lý kho, Cấu hình phí hoa hồng).
- **Role_Has_Permissions:** Bảng trung gian kết nối quyền hạn cho từng vai trò.

7.2. Quản lý Gian hàng và Gói thuê bao (Subscription)

Đây là phần cốt lõi của mô hình kinh doanh SaaS.

- **Stores (Nhà vườn/Doanh nghiệp):** id, owner_id, name, description, logo, status.
- **Subscription_Plans:** id, name (Basic, Pro, Advanced), limit_3d_models (giới hạn số lượng mô hình được hiển thị), price_per_month.

- **Store_Subscriptions:** id, store_id, plan_id, start_date, end_date, payment_status (quản lý vòng đời gói thuê bao).

7.3. Danh mục Sản phẩm và Hồ sơ số (Digital Passport)

Dữ liệu sản phẩm được chia làm hai phân hệ chính: Agri-Aesthetics và Agri-Machinery.

- **Products:**
 - Cơ bản: id, store_id, category (Bonsai/Machinery), name, price, status.
 - Thông số kỹ thuật: **technical_specs** (trường JSON để lưu trữ linh hoạt các thông số nông nghiệp hoặc cơ khí).
- **Digital_Passport_Logs:** id, product_id, event_type (Tưới nước, Bảo trì, Thay linh kiện), event_date, description (lưu trữ lịch sử vòng đời sản phẩm).

7.4. Quản lý Tài sản 3D (Core 3D Assets)

Lưu trữ thông tin từ luồng tối ưu hóa dữ liệu (Asset Optimization Pipeline).

- **Asset_3D:**
 - **product_id:** Liên kết với bảng sản phẩm.
 - **optimized_file_path:** Đường dẫn file **.glb** / **.gltf** đã nén để tải nhanh dưới 3 giây.
 - **raw_file_path:** File gốc trước khi xử lý.
 - **asset_type:** (360_View, WebAR_Model, Exploded_View, Animation_Data).
 - **optimization_status:** (Pending, Processing, Completed, Failed).

7.5. Giao dịch và Dịch vụ Giá trị gia tăng

Quản lý luồng tiền từ phí hoa hồng và dịch vụ số hóa AI.

- **Orders:** id, buyer_id, seller_id, product_id, total_amount, **commission_fee** (tự động tính dựa trên chính sách sàn), status.
- **AI_Scanning_Jobs:** id, store_id, source_video_url, status, result_asset_id (quản lý yêu cầu dịch vụ số hóa từ video 360 độ).

7.6. Mối quan hệ giữa các thực thể (Relationships)

- **Một Store có nhiều Products** và thuộc về **một Owner (User)**.
- **Một Product có nhiều Asset_3D** (tương ứng với các chế độ hiển thị 3D, AR, hoặc bóc tách linh kiện).
- **Một Order** liên kết chặt chẽ giữa **Buyer, Seller và Product**, đồng thời ghi nhận doanh thu hoa hồng cho hệ thống.

8. Chiến lược Kiểm thử (Testing Strategy)

8.1. Mục tiêu và Chiến lược kiểm thử (Test Strategy)

Mục tiêu cốt lõi là đảm bảo mọi tính năng hoạt động đúng theo **Acceptance Criteria** (Tiêu chí nghiệm thu) và đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về hiệu năng hiển thị 3D/AR. Chiến lược bao gồm:

- **Kiểm thử đơn vị (Unit Test):** Kiểm tra các hàm xử lý dữ liệu và logic tính toán phí hoa hồng trong Laravel.
- **Kiểm thử tích hợp (Integration Test):** Đảm bảo API Backend kết nối mượt mà với 3D Engine ở Frontend.
- **Kiểm thử hệ thống (E2E Test):** Mô phỏng luồng trải nghiệm hoàn chỉnh của người dùng từ lúc truy cập đến khi sử dụng AR.

8.2. Phạm vi kiểm thử Chức năng (Functional Testing)

Kế hoạch sẽ tập trung vào các phân hệ chính của phần mềm:

8.2.1. Phân hệ Hiển thị và Tương tác 3D/AR

- **Tương tác 3D (Three.js/Babylon.js):** Kiểm tra khả năng xoay 360 độ, phóng to/thu nhỏ mô hình mà không bị giật lag.
- **Tính năng WebAR:** Xác định độ chính xác của tỉ lệ **1:1** khi ước thử cây cảnh vào không gian thực tế qua camera trình duyệt di động.
- **Tính năng Exploded View:** Kiểm tra tính chính xác của việc bóc tách linh kiện máy móc và các chuyển động mô phỏng (Animation).

8.2.2. Phân hệ Backend và Quản trị

- **Phân quyền (Auth):** Kiểm tra luồng truy cập và giới hạn quyền giữa **Ban quản trị, Chủ nhà bán, Nhân viên và Người mua**.
- **Quản lý giao dịch:** Kiểm tra tính chính xác của việc tính phí thuê bao (Subscription) và phí hoa hồng (Commission) trên đơn hàng.
- **Dịch vụ số hóa:** Kiểm tra luồng xử lý chuyển đổi video 360 độ thành mô hình 3D hoàn chỉnh.

8.3. Kiểm thử Phi chức năng (Non-Functional Testing)

Đây là phần quan trọng nhất để đảm bảo tính thương mại hóa của sản phẩm.

- **Hiệu năng (Performance):** Sử dụng các công cụ đo lường để đảm bảo thời gian tải trang và mô hình 3D **dưới 3 giây** ngay cả khi dùng mạng 4G.
- **Tương thích (Compatibility):** Kiểm thử trên các trình duyệt phổ biến (Chrome, Safari) và các thiết bị di động/máy tính khác nhau để đảm bảo giao diện **Responsive**.
- **Tính ổn định hạ tầng:** Kiểm tra khả năng vận hành của các **Docker container** trên máy chủ Ubuntu khi có nhiều người truy cập cùng lúc.

8.4. Kiểm thử Luồng tối ưu hóa dữ liệu (Asset Pipeline Testing)

QA Engineer cần kiểm tra đặc biệt luồng xử lý tự động của Backend:

- **Nén dữ liệu:** Xác nhận các file 3D gốc dung lượng lớn được nén và chuyển đổi sang định dạng **.glb / .gltf** thành công mà không làm giảm chất lượng hiển thị quá mức.
- **Mật độ lưới (Polygon reduction):** Kiểm tra xem việc giảm mật độ lưới có ảnh hưởng đến độ thẩm mỹ của cây cảnh nghệ thuật hay không.

8.5. Phân tích Rủi ro (Risk Analysis)

Dựa trên nhiệm vụ của QA Agent, cần lưu ý các rủi ro kỹ thuật sau:

- **Rủi ro tương thích AR:** Một số dòng điện thoại cũ có thể không hỗ trợ **WebXR API**. Cần có phương án dự phòng hiển thị ảnh 2D hoặc Video 360.

- **Rủi ro bảo mật:** Kiểm tra các lỗ hổng tại các điểm tiếp nhận dữ liệu (Input validation) và bảo mật thông tin bí mật (Secrets) của hệ thống.

Dựa trên các tài liệu bạn cung cấp, đặc biệt là quy trình làm việc của **Tech Lead Agent** và kiến trúc hệ thống sử dụng **Laravel RESTful API**, tôi sẽ cụ thể hóa thiết kế API cho hệ thống **AgriVerse Hub**.

Hệ thống API này được thiết kế để hỗ trợ khả năng hiển thị 3D/AR mượt mà và quản lý luồng dữ liệu phân quyền nhiều lớp.

9. Thiết kế API (API Design)

9.1. Phân nhóm API Xác thực và Phân quyền (Authentication & RBAC)

Nhóm API này quản lý quyền truy cập cho 4 lớp người dùng: Ban quản trị, Chủ nhà bán, Nhân viên và Người mua.

- **POST /api/v1/auth/login:** Đăng nhập và cấp mã định danh (Token).
- **POST /api/v1/auth/register:** Đăng ký tài khoản mới cho người mua hoặc nhà vườn.
- **GET /api/v1/user/profile:** Lấy thông tin cá nhân và vai trò hiện tại (Admin/Seller/Buyer).
- **PUT /api/v1/admin/permissions:** (Chỉ dành cho Admin) Cấu hình quyền hạn chi tiết cho các cấp độ tài khoản.

9.2. Phân nhóm API Quản lý Sản phẩm và Tài sản 3D (Core 3D/AR)

Đây là lõi xử lý cho hai phân hệ **Agri-Aesthetics** và **Agri-Machinery**.

- **GET /api/v1/products:** Lấy danh sách sản phẩm (hỗ trợ lọc theo loại Bonsai hoặc Máy móc).
- **GET /api/v1/products/{id}:** Lấy thông tin chi tiết, thông số kỹ thuật nông nghiệp và cấu hình hiển thị 3D.
- **POST /api/v1/seller/assets/upload:** Nhà bán hàng tải lên file 3D gốc hoặc video 360 độ. API này sẽ kích hoạt **Asset Optimization Pipeline** để nén và chuyển đổi sang định dạng **.glb / .gltf**.

- **GET /api/v1/assets/{product_id}/3d-model:** Cung cấp đường dẫn file đã tối ưu cho **Three.js** render trên trình duyệt.
- **GET /api/v1/assets/{product_id}/ar-config:** Cung cấp thông số cấu hình WebXR để thực hiện ước m thử tỉ lệ 1:1.
- **GET /api/v1/machinery/{id}/parts:** Lấy dữ liệu cấu trúc linh kiện phục vụ tính năng **Exploded View** (Bóc tách linh kiện).

9.3. Phân nhóm API Gian hàng và Thuê bao (Subscription & Store)

Quản lý mô hình kinh doanh SaaS và các gói dịch vụ của nhà bán hàng.

- **GET /api/v1/plans:** Danh sách các gói phí (Basic, Pro, Advanced).
- **POST /api/v1/seller/subscription/subscribe:** Đăng ký hoặc nâng cấp gói thành viên để tăng giới hạn hiển thị mô hình 3D.
- **GET /api/v1/seller/dashboard/stats:** Thống kê số liệu tài chính, vận đơn và trạng thái lưu trữ Cloud dành cho nhà bán hàng.

9.4. Phân nhóm API Dịch vụ Số hóa và Giao dịch (AI & Transactions)

Hỗ trợ các dịch vụ giá trị gia tăng và bảo trợ giao dịch.

- **POST /api/v1/services/3d-scan:** Gửi yêu cầu sử dụng công cụ AI để quét mẫu 3D từ video smartphone.
- **GET /api/v1/services/scan-status/{job_id}:** Theo dõi tiến độ xử lý của dịch vụ số hóa.
- **POST /api/v1/orders/create:** Tạo đơn hàng cho các tài sản giá trị cao.
- **GET /api/v1/admin/commissions:** (Chỉ dành cho Admin) Theo dõi và đối soát phí hoa hồng từ các giao dịch thành công.

9.5. Đặc điểm kỹ thuật quan trọng của API:

- **Hiệu suất:** Phải trả về dữ liệu tinh gọn (JSON) và đường dẫn file 3D đã tối ưu để đảm bảo trang web tải dưới **3 giây**.
- **Tính bảo mật:** Mọi API liên quan đến quản trị và giao dịch phải được bảo mật bằng cơ chế Token và kiểm tra quyền truy cập nghiêm ngặt theo luồng 4 lớp.

- **Khả năng mở rộng:** Các API được thiết kế theo chuẩn RESTful để có thể đóng gói bằng **Docker** và triển khai linh hoạt trên các máy chủ Cloud.

Việc cụ thể hóa các API này là bước then chốt trong giai đoạn **Thiết kế chi tiết** của **Tech Lead Agent**, tạo cơ sở để xây dựng hệ thống mẫu (MVP) hoàn chỉnh.

Dựa trên sơ đồ "**Lập kế hoạch trước khi code**" và quy trình "**5 Architecture Agent**" từ các nguồn tài liệu, để hiện thực hóa việc "bắt tay vào code" cho dự án **AgriVerse Hub**, bạn cần triển khai cụ thể các thành phần bổ sung sau đây:

10. Yêu cầu Phát triển bổ sung

10.1. Thiết kế UI/UX chi tiết (High-fidelity Design)

Mặc dù bước 5 trong sơ đồ là **Prototype** (phác thảo flow và kiểm tra UX sớm), nhưng để tiến tới bước 9 (Phát triển), bạn cần các bản thiết kế hoàn chỉnh.

- **Yêu cầu chi tiết:** Cần bản thiết kế trên Figma thể hiện rõ giao diện **Responsive** cho cả Desktop và Mobile.
- **Trọng tâm tương tác:** Phải xác định vị trí các nút chức năng 3D (xoay, zoom), nút kích hoạt **WebXR (AR)** và giao diện hiển thị bóc tách linh kiện (Exploded View) để lập trình viên Frontend có căn cứ thực thi chính xác.

10.2. Tài liệu API chi tiết (API Documentation)

Đây là đầu ra cốt lõi của **Tech Lead Agent** trong quy trình.

- **Nhiệm vụ:** Chuyển đổi "API Design" thành tài liệu đặc tả (như Swagger/OpenAPI) để định nghĩa rõ các Endpoint, phương thức (GET/POST), và cấu trúc dữ liệu JSON.
- **Tính cấp thiết:** Điều này cho phép đội ngũ Frontend (Three.js/React) và Backend (Laravel) làm việc song song, đảm bảo luồng dữ liệu sản phẩm và thông số nông nghiệp không bị sai lệch.

10.3. Kịch bản kiểm thử chi tiết (Detailed Test Cases)

Trong quy trình 5 Agent, **QA Engineer Agent** chịu trách nhiệm tạo ra các **Test cases** dựa trên **Acceptance Criteria** (Tiêu chí nghiệm thu).

- **Mục tiêu hiệu năng:** Cần kịch bản kiểm thử cụ thể để xác minh mục tiêu **tải trang dưới 3 giây** trên mạng 4G.
- **Kiểm thử thực tế:** Xây dựng bộ dữ liệu mẫu về cây cảnh và máy móc để kiểm tra tính tương thích của WebXR trên nhiều dòng điện thoại và trình duyệt khác nhau (Chrome, Safari).

10.4. Cấu hình hạ tầng thực tế (DevOps Scripts)

Đầu ra của **DevOps Agent** là **Deploy Plan** và hạ tầng dạng mã (Infra as code).

- **Thực thi:** Cần viết các file **Dockerfile** và **docker-compose.yml** để đóng gói toàn bộ hệ thống (Laravel, Database, Asset Pipeline).
- **Tự động hóa:** Thiết lập đường ống **CI/CD pipeline** để thực hiện việc deploy sớm và thường xuyên lên máy chủ **Ubuntu (Cloud/VPS)**, giúp hệ thống luôn ở trạng thái sẵn sàng vận hành.

10.5. Các yếu tố bổ sung

Bên cạnh 4 điểm bạn đã nêu, sơ đồ cũng nhấn mạnh các phần cần triển khai để dự án thực sự chuyên nghiệp:

- **Security (Bảo mật):** Đặc tả luồng **Auth & phân quyền** nhiều lớp (từ Admin sàn đến Người mua) và cơ chế kiểm soát dữ liệu đầu vào (Validate input).
- **AI Coding / Spec:** Sử dụng các công cụ AI để cụ thể hóa Spec trước khi code, giúp việc lập trình đúng hướng và giảm thiểu lỗi logic ngay từ đầu.
- **Observability:** Thiết lập hệ thống giám sát (Monitoring) bao gồm Logs, Metrics và Alerts để theo dõi sức khỏe hệ thống sau khi triển khai.

Dựa trên quy trình làm việc của **Tech Lead Agent** trong sơ đồ "5 Architecture Agent" và các thông số kỹ thuật từ tài liệu dự án, dưới đây là bản thiết kế **Tài liệu Thiết kế Chi tiết (Detailed Design Document - DDD)** cho hệ thống **AgriVerse Hub**.

Tài liệu này cụ thể hóa các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo tính thực thi và khả năng vận hành thực tế (Production).

11. Tài liệu Thiết kế Chi tiết (Detailed Design Document)

11.1. Kiến trúc Hệ thống Chi tiết (System Architecture)

Hệ thống được thiết kế theo mô hình **Service-Oriented Architecture (SOA)** với sự phân tách rõ ràng giữa giao diện tương tác và lõi xử lý dữ liệu.

- **Frontend (Trình duyệt):** Sử dụng **Three.js** và **Babylon.js** làm lõi render 3D. Tích hợp **WebXR API** để xử lý các phiên làm việc AR trực tiếp trên trình duyệt Chrome/Safari mà không cần cài đặt.
- **Backend (Server):** Xây dựng bằng **Laravel Framework**, đóng vai trò là RESTful API Gateway.
- **Asset Pipeline (Xử lý tài sản):** Một dịch vụ chạy nền (Background Job) để thực hiện nén và tối ưu hóa mô hình 3D.

11.2. Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database Schema)

Sử dụng **MySQL/PostgreSQL** để đảm bảo tính toàn vẹn cho dữ liệu thương mại và hồ sơ tài sản. Các bảng chính bao gồm:

- **Users & Roles:** Quản lý danh tính và phân quyền 4 lớp (Admin, Chủ nhà bán, Nhân viên, Người mua).
- **Products & Categories:** Lưu trữ thông tin sản phẩm, giá cả và thông số kỹ thuật nông nghiệp.
- **3D_Assets:** Lưu trữ đường dẫn file **.glb/.gltf** đã tối ưu, metadata về cấu trúc **Exploded View** (bóc tách linh kiện) và dữ liệu **Animation**.
- **Subscriptions & Commissions:** Quản lý các gói thuê bao (Basic, Pro, Advanced) và tính toán hoa hồng trên mỗi đơn hàng.

11.3. Thiết kế API (API Design)

Các Endpoint chính được thiết kế để phục vụ tương tác thời gian thực:

- **Product Retrieval API:** `/api/v1/products/{id}` – Trả về JSON bao gồm thông số kỹ thuật và liên kết đến file 3D đã tối ưu.
- **Asset Upload & Optimize API:** `/api/v1/assets/upload` – Tiếp nhận file 3D gốc hoặc video 360 độ, đẩy vào hàng đợi (Queue) để xử lý nén tự động.
- **AR Config API:** `/api/v1/assets/ar-settings` – Cung cấp các thông số căn chỉnh tỉ lệ 1:1 cho tính năng WebAR.
- **Transaction API:** `/api/v1/orders` – Xử lý đặt hàng và tính toán phí dịch vụ số hóa.

11.4. Thiết kế Luồng Tối ưu hóa Tài sản (Asset Optimization Pipeline)

Đây là điểm nhấn công nghệ giúp trang web tải dưới **3 giây** trên mạng 4G.

- **Logic xử lý:**
 1. **Tiếp nhận:** Nhận file gốc từ người bán.
 2. **Nén Mesh:** Giảm mật độ lưới polygon nhưng vẫn giữ được thể cây hoặc cấu tạo cơ khí.
 3. **Nén Texture:** Chuyển đổi bản đồ hình ảnh sang các định dạng web-ready.
 4. **Xuất bản:** Đóng gói thành định dạng `.glb/.gltf` và lưu trữ trên Cloud.

11.5. Thiết kế Bảo mật và Phân quyền (Security Design)

- **RBAC (Role-Based Access Control):** Phân quyền nghiêm ngặt để đảm bảo nhân viên gian hàng không thể truy cập dữ liệu tài chính của chủ vườn.
- **Secrets Management:** Sử dụng các biến môi trường để quản lý API Key và thông tin kết nối cơ sở dữ liệu.
- **Input Validation:** Kiểm tra và làm sạch toàn bộ dữ liệu người dùng nhập vào để phòng chống các lỗ hổng bảo mật phổ biến.

11.6. Hạ tầng và Triển khai (Infrastructure & Deployment)

- **Containerization:** Đóng gói toàn bộ thành phần hệ thống bằng **Docker**.
- **Server:** Vận hành trên **Ubuntu Server (Cloud/VPS)**.
- **CI/CD Pipeline:** Thiết lập quy trình tự động kiểm thử (Testing) và triển khai sớm (Deploy) để đảm bảo tiến độ MVP theo đúng roadmap.

Bản DDD này đóng vai trò là chỉ dẫn chi tiết để đội ngũ kỹ thuật có thể bắt tay vào giai đoạn phát triển (Step 9 trong sơ đồ lập kế hoạch).

Nếu bạn muốn có một bản tài liệu trình bày chuyên nghiệp hơn cho hội đồng giám khảo, tôi có thể tạo một **Tailored Report** (Báo cáo tùy chỉnh) tóm gọn toàn bộ thiết kế này. Bạn có muốn tôi thực hiện không?